

工程实践开发需求

1 文件操作功能

- 文件基础操作：
 - 上传、批量上传
 - 下载、批量下载
 - 文件删除
 - 文件重命名
- 文件目录管理：
 - 分层目录
 - 文件复制 / 移动
 - 支持跨目录文件整理与归类管理（如标签）
- 资源分享管理：按文件或目录进行
 - 自定义分享链接
 - 过期时间设置、密码访问
 - 细粒度权限管控
- 多媒体在线预览：
 - 支持图片、音频、视频、文本、PDF、Office 文档在线预览
 - 无需下载源文件，可直接在线查看
- 文件检索：
 - 按文件名、文件类型、上传时间、文件标签检索
 - 支持文本文件内容全文检索（可选）

2. 团队管理功能

- 团队基础管理：创建团队、解散团队、编辑团队信息、退出团队、团队列表展示
- 团队成员管理：邀请成员、移除成员、批量管理成员、成员状态管控（正常 / 禁用）
- 团队角色权限分级：创建人、管理员、普通成员、访客四级角色，权限严格隔离
- 团队空间隔离：个人私有空间 + 团队公共空间独立分开，资源互不干扰
- 团队专属资源共享：团队内文件一键共享、团队外权限拦截、团队文件统一管理
- 团队操作日志：记录成员上传、下载、分享、删除文件行为，可追溯溯源
- 团队资源权限：支持团队文件只读、可下载、可编辑、可管理多层权限配置

3. 权限分层

- 权限
 - 文件操作权限
 - 可见：文件名、元数据；
 - 可读：可预览、可下载；
 - 可写：新增、删除、修改、覆盖
 - 可分享
 - 存储空间权限
 - 团队管理权限
 - 账号管理权限
- 角色
 - 系统角色
 - 超级管理员
 - 后台管理员
 - 普通用户
 - 团队角色
 - 创建人
 - 普通管理员
 - 普通成员
 - 外部访客

4. 扩展技术要求

- AI 智能文件处理：调用大模型接口，实现文件摘要提取、内容分析、关键词聚合、自定义问答、内容纠错
- 对象存储架构：基于 MinIO 分布式对象存储替代服务器原生文件存储，企业级高可用、可扩容
- 极致下载体验：断点续传、分片传输、网络中断续传、大文件提速下载、下载记录留存